

Edge Mode State of Graphene

Kita tinjau struktur graphene 2D, namun kita Batasi di sumbu-y sehingga berhingga, sedangkan dalam arah sumbu x periodic.

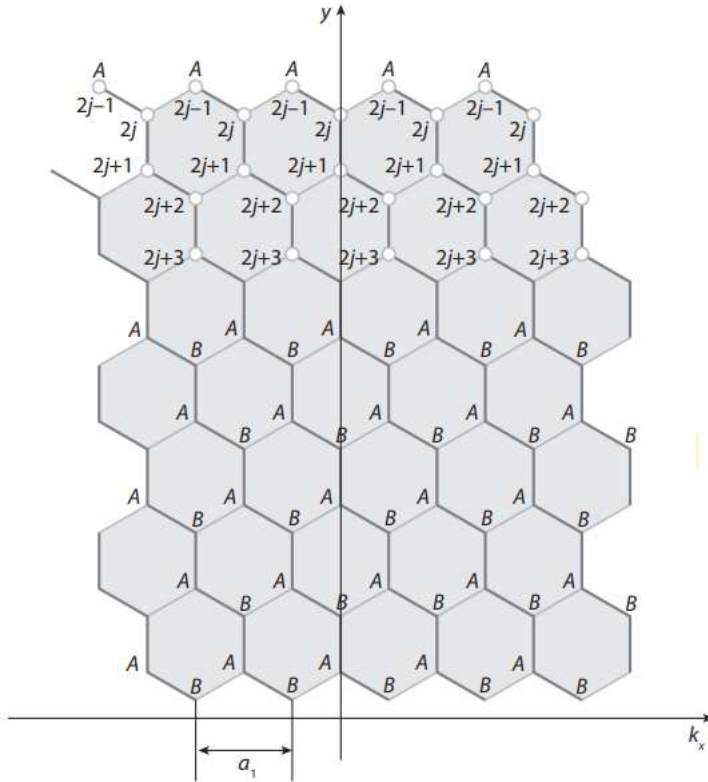


Figure 7.5. Graphene edge lattice with open-boundary conditions in the y-direction.

Misalnya sub-lattice A berada di ujung kiri dengan posisi di $2j-1$ sedangkan posisi B ada di posisi $2j$. Dengan model Tight-binding di ruang riil kita dapat tuliskan yaitu

$$H = -t \sum_{i \neq j} c_i^\dagger c_j + h.c$$

Kita anggap atom pusat B berinteraksi dengan atom A di $2j-1$ dan $2j+1$

$$H = -t \sum_j c_{2j}^\dagger c_{2j-1} + c_{2j}^\dagger c_{2j+1} + h.c$$

Dalam arah sumbu-x kita terapkan periodic boundary, sehingga kita dapat menerapkan transformasi Fourier

$$c_{2j} = \frac{1}{N_x} \sum_j e^{-ik_x x} c_{kx, 2j}$$

$$c_{2j+1} = \frac{1}{N_x} \sum_j e^{-i(k_x(x+\delta_x(2j+1)))} c_{kx, 2j+1}$$

$$c_{2j-1} = \frac{1}{N_x} \sum_j e^{-i(k_x(x+\delta_{x(2j-1)}))} c_{kx,2j-1}$$

Substitusikan ke persamaan Hamiltonian Tight Binding

$$H = -t \sum_j e^{-ik_x \delta_{x(2j-1)}} c_{2j,kx}^+ c_{2j-1,kx} + e^{-ik_x \delta_{x(2j+1)}} c_{2j,kx}^+ c_{2j+1,kx}$$

Di sini $\delta_{x(2j-1)}$ terdapat dua sub-lattice A, yaitu kanan dan kiri

$$\delta_{x(2j-1)} = \pm \frac{a_1}{2}$$

Sedangkan sub-lattice A di $(2j+1)$ yaitu

$$\delta_{x(2j-1)} = 0$$

Substitusikan ke persamaan Hamiltonian Tightbinding di atas

$$H = -t \sum_j \left(e^{-\frac{ik_x a_1}{2}} + e^{\frac{ik_x a_1}{2}} \right) c_{2j,kx}^+ c_{2j-1,kx} + c_{2j,kx}^+ c_{2j+1,kx} + h.c$$

$$H = -t \sum_j \left(2 \cos\left(\frac{k_x a_1}{2}\right) \right) c_{2j,kx}^+ c_{2j-1,kx} + c_{2j,kx}^+ c_{2j+1,kx} + h.c$$

Kita evaluasi untuk setiap nilai j

$$H = -t \left(2 \cos\left(\frac{k_x a_1}{2}\right) \right) (c_{2,kx}^+ c_{1,kx} + c_{4,kx}^+ c_{3,kx} + \dots) + (c_{2,kx}^+ c_{3,kx} + c_{4,kx}^+ c_{5,kx} + \dots)$$

Jika kita buat dengan matriks

$$H = (c_1^+ \quad c_2^+ \quad \dots) \begin{pmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Batas-batas A-A

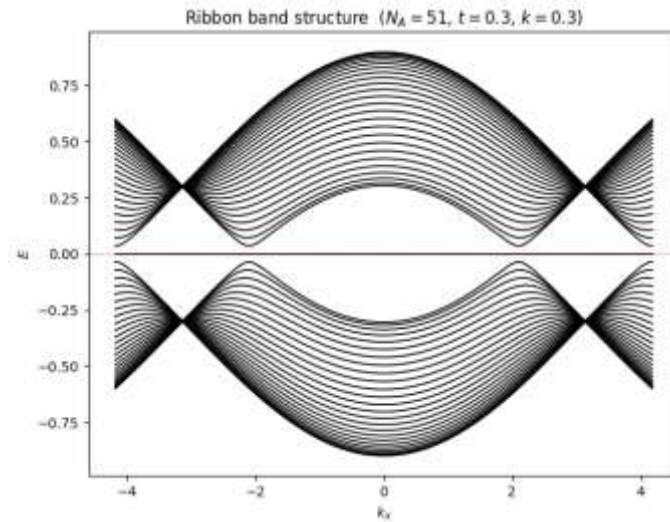
Perlu diketahui bahwa untuk c_1 adalah posisi dari sub-kisi A₁, C_3 adalah A₂ sedangkan c_2 yaitu B₁, c_4 yaitu B₂

Kita akan membuat mode ini secara umum dengan adanya massa semenof dengan nilai misalnya kt dengan k Adalah riil dan t Adalah hopping .

$$H = \begin{pmatrix} c_1^+ \\ c_2^+ \\ c_3^+ \\ c_4^+ \\ c_5^+ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -k & t_k^* & 0 & 0 & 0 \\ t_k & k & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -k & t_k^* & 0 \\ 0 & 0 & t_k & k & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \end{pmatrix}$$

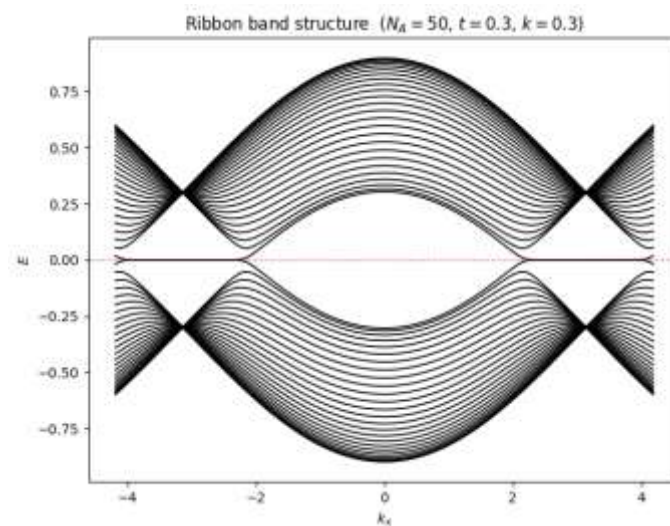
Dengan demikian Hamiltoniannya menjadi

$$H_{AA} = -t \begin{vmatrix} -k & t_k^* & 0 & 0 & 0 \\ t_k & k & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -k & t_k^* & 0 \\ 0 & 0 & t_k & k & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -k \end{vmatrix}$$



Batas A-B

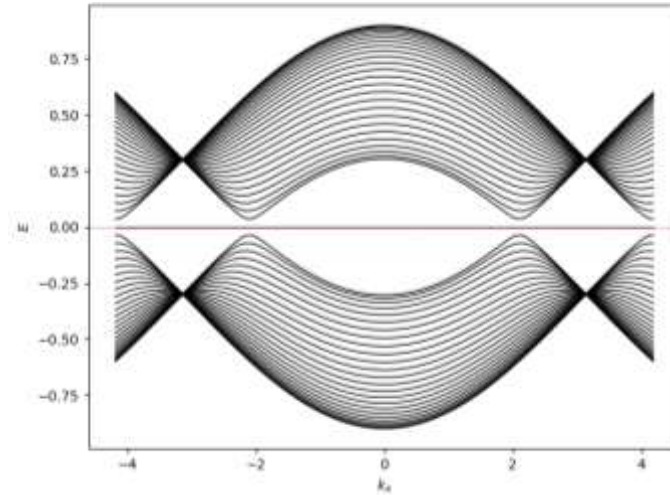
$$H_{AB} = -t \begin{vmatrix} -k & t_k^* & 0 & 0 & 0 & 0 \\ t_k & k & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -k & t_k^* & 0 & 0 \\ 0 & 0 & t_k & k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -k & t_k^* \\ 0 & 0 & 0 & 0 & t_k & k \end{vmatrix}$$



Batas B-B

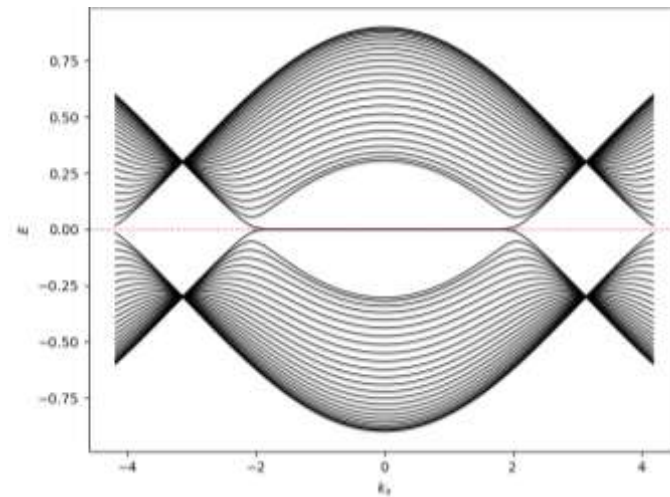
Hal yang sama kita terapkan untuk batas-batasnya **B-B** sehingga matriksnya menjadi

$$H_{BB} = -t \begin{vmatrix} k & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -k & t_k^* & 0 & 0 \\ 0 & t_k & k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -k & t_k^* \\ 0 & 0 & 0 & t_k & k \end{vmatrix}$$



Batas B-A

$$H_{BA} = -t \begin{vmatrix} k & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -k & t_k^* & 0 & 0 & 0 \\ 0 & t_k & k & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -k & t_k^* & 0 \\ 0 & 0 & 0 & t_k & k & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -k \end{vmatrix}$$

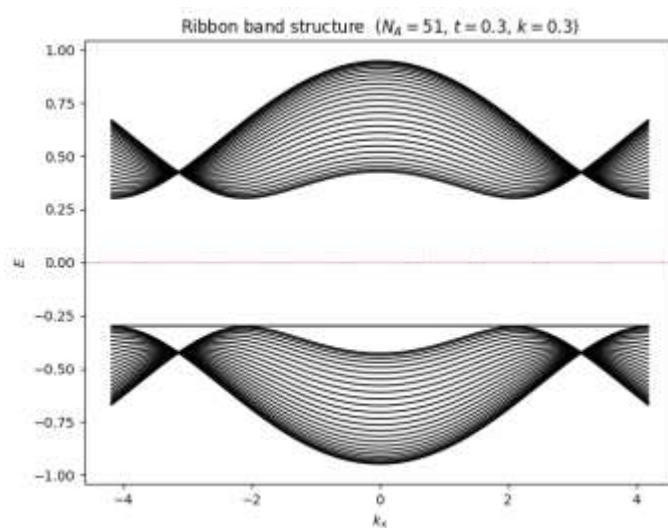


Menariknya Adalah jika ujung-ujung struktur Adalah sub kisi yang sama (A-A atau B-B) maka terjadi ketidakseimbangan, konsekuensinya Adalah di setiap titik k_x bernilai nol atau menjadi flat band. Sedangkan jika ujung-ujungnya tidak sama (A-B atau B-A) maka hanya bagian tertentu saja yang bernilai nol/flat band bergantung pada titik topologisnya secara bulk di mana.

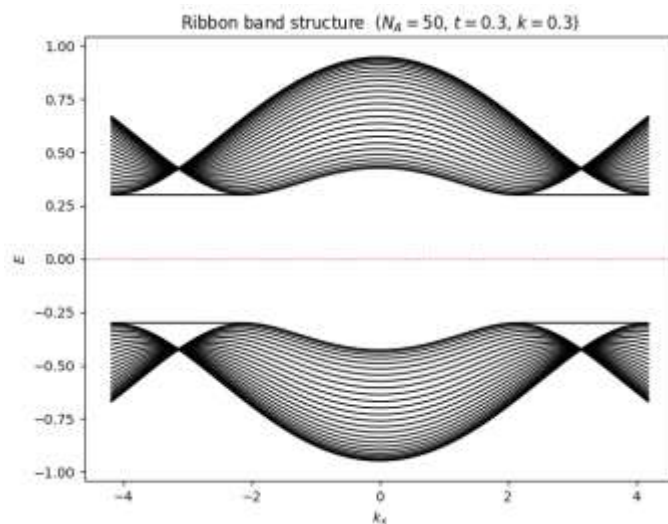
Massive Graphene

Bagaimana jika graphene tadi ditambahkan dengan massa, artinya di setiap site A dan B memiliki energi masing-masing dan tidak nol. Ini mengindikasikan bahwa site A dan site B diisi oleh dua atom berbeda, misalnya MoS2 yang memiliki struktur mirip dengan graphene. Matriks tight binding identic tetapi ada suku massa ditambahkan. Artinya, nilai k dari persamaan di atas tidaklah nol.

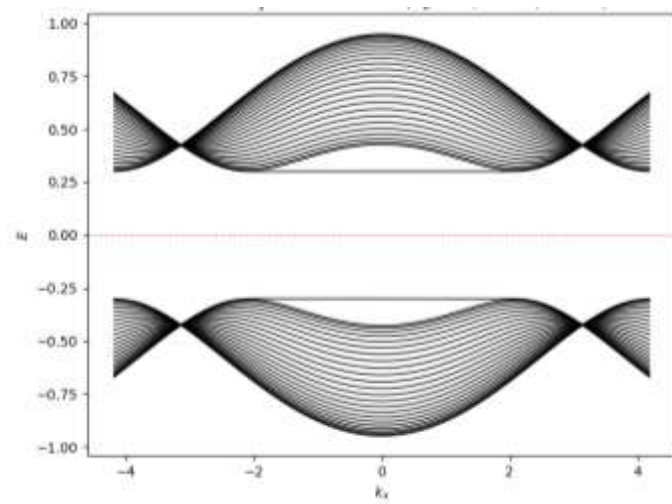
Batas-batas A-A



Batas -batas A-B



Batas batas B-A



Batas-batas B-B

